CİLT 01 / 6

Cilt 01 · Görüntünün Fiziksel Alfabesi

Röntgen, BT, MR ve USG'de her bir gri tonun neyi temsil ettiği ve hepsinde ortak olan okuma sırası.

Radyoloğun Başucu Kitabı

İçindekiler

Bu cildi nasıl kullanmalısınız?

1 · Gri tonun mantığı: görüntü bir etkileşim haritasıdır

2 · Röntgen: atenüasyon ve beş temel dansite

3 · BT: Hounsfield Ünitesi

4 · BT: pencere seviyesi ve pencere genişliği

5 · MR: sinyal — T1, T2, FLAIR ve DAG

6 · USG: ekojenite ve artefaktlar

7 · Aynı yapı, dört modalite

8 · Doğru kelime: dansite, sinyal, ekojenite

9 · 4 adımlı metot: HAZIRLA · TARA · TANIMLA · ÖZETLE

10 · Sabit sıra: yedi madde, her tetkikte

11 · Metodu uygulamak: tanım cümleleri ve rapor iskeleti

12 · Hızlı başvuru kartları

Sonraki adım

BAŞLANGIÇ

Bu cildi nasıl kullanmalısınız?

Koleksiyonun temeli: diğer beş cilt bu sayfalardaki dili ve sırayı kullanır.

> *Bir görüntüyü yorumlamak, önce o görüntünün hangi fiziksel olayla oluştuğunu bilmekle başlar. Beyazın, siyahın ve grinin ne anlama geldiğini bilmeyen göz, bulguyu görse bile adlandıramaz.*

Asistanlığın ilk aylarında en sık yaşanan durum şudur: Görüntüye bakarsınız, bir şeyin «farklı» olduğunu fark edersiniz ama bunun ne olduğunu, hangi terimle yazılacağını ve önemli olup olmadığını söyleyemezsiniz. Bu cilt tam olarak bu boşluğu kapatmak için yazıldı.

Cildin iki ana parçası var:

1 · Fiziksel alfabe

Her modalitede gri tonun kaynağı: röntgende atenüasyon, BT'de Hounsfield Ünitesi ve pencere, MR'da sekansa göre sinyal, USG'de ekojenite. Bölüm 1–8.

2 · Ortak okuma sırası

Koleksiyonun tamamında kullanılan 4 adımlı metot (HAZIRLA · TARA · TANIMLA · ÖZETLE) ve onun uzun hali olan yedi maddelik sabit sıra. Bölüm 9–12.

Önerilen okuma planı

1. **İlk okuma (bir oturum)** — Bölüm 1–8'i baştan sona okuyun. Tabloları ezberlemeye çalışmayın; mantığı anlayın.
2. **İkinci okuma (nöbet öncesi)** — Bölüm 9 ve 10'u okuyun, sabit sırayı kendi cümlelerinizle bir kâğıda yazın.
3. **Uygulama (bir hafta)** — Okuduğunuz her tetkikte sabit sırayı bilinçli olarak uygulayın. Bölüm 12'deki kartları telefonda açık tutun.
4. **Pekiştirme** — Bölüm 7'deki «aynı yapı, dört modalite» tablosunu boş bir kâğıda ezberden yeniden çizmeyi deneyin. Çizemediğiniz satırlar, tekrar etmeniz gereken satırlardır.

Bu cildin vaadi

Bu cildi bitirdiğinizde, herhangi bir modalitede bir alanın neden beyaz, siyah veya gri göründüğünü fiziksel nedeniyle açıklayabilecek, doğru terimi seçebilecek ve her tetkikte aynı sırayla okumaya başlayabileceksiniz.

Unutmayın

Bu cilt temel ilkeleri anlatır. Kurumunuzun protokolleri, cihaz ayarları ve uzman hocanızın tercihleri her zaman önceliklidir. Sayısal değerler, yaygın kabul gören yaklaşık referans değerlerdir; cihaza ve tekniğe göre değişebilir.

BÖLÜM 1

Gri tonun mantığı: görüntü bir etkileşim haritasıdır

Bu bölümün sonunda dört modalitenin «gri tonu» nasıl ürettiğini tek bir çerçevede düşünebileceksiniz.

> *Her radyolojik görüntü, bir enerjinin dokuyla nasıl etkileştiğinin haritasıdır. Gri ton, dokunun kendisi değil, o etkileşimin sonucudur.*

Dört temel modalite dört farklı fiziksel olaya dayanır. Bu yüzden «beyaz» her modalitede başka bir anlama gelir:

MODALİTE	ENERJİ	GRİ TONU BELİRLEYEN	DOĞRU TERİM
Röntgen	X ışını (iyonizan)	Dokudan geçerken ışının ne kadar zayıfladığı (atenüasyon)	Opasite / radyoopak, lüsensi / radyolüsen; dansite
BT	X ışını (iyonizan), dönen tüp	Her vokselin atenüasyonu, Hounsfield Ünitesi (HU) olarak sayıya dönüştürülür; ekranda pencereye göre gösterilir	Hiperdens, hipodens, izodens
MR	Manyetik alan + radyofrekans (iyonizan değil)	Dokudaki protonların davranışı (T1 ve T2 relaksasyonu, proton yoğunluğu, difüzyon, akım) ve seçilen sekans	Hiperintens, hipointens, izointens
USG	Ses dalgası (iyonizan değil)	Dokular arası arayüzlerden geri dönen ekonun şiddeti	Hiperekoik, hipoekoik, izoekoik, anekoik

Üç temel soru

Hangi modalitede olursanız olun, bir alanın gri tonunu yorumlarken kendinize şu üç soruyu sorun:

1. **Bu görüntüyü hangi fiziksel olay oluşturdu?** — Atenüasyon mu, proton sinyali mi, eko mu? Cevap, kullanacağınız terimi belirler.
2. **Bu gri ton neye göre beyaz ya da siyah?** — Gri ton her zaman görecelidir. Röntgende komşu dokuya, BT'de seçilen pencereye, MR'da sekansa ve referans dokuya (örneğin BOS, kas, beyaz cevher), USG'de komşu organa göre değerlendirilir.

3 **Bu ton fizik kurallarıyla tutarlı mı?** — Örneğin röntgende yağ, kemikten daha beyaz olamaz. Tutarsızlık görüyorsanız ya bir artefakt, ya teknik bir sorun ya da yanlış bir varsayım vardır.

Referans doku alışkanlığı

Gri ton göreceli olduğu için, her modalitede bir **iç referans** seçmek işinizi kolaylaştırır:

- **Röntgen:** Yumuşak doku (kalp, diyafram, kas) ve kemik arasındaki karşıtlık; aynı hastanın karşı tarafı.
- **BT:** Ölçülebilir HU değeri. Şüphede kalırsanız ROI (ilgi alanı) koyup ölçün; göz yanılabilir, sayı daha az yanılır.
- **MR:** BOS, yağ, kas, beyin dokusu. BOS'un ve yağın parlaklığı, hangi sekansta olduğunuzu söyler.
- **USG:** Karaciğer, dalak, böbrek korteksi gibi komşu organlar; sıvı dolu yapılar (mesane, safra kesesi) anekoik referanstır.

> **Pratik kural**
>
> Bir bulguyu tanımlarken her zaman «neye göre» olduğunu yazın: «Karaciğer parankimine göre hipoekoik», «beyin parankimine göre hiperdens», «T2 ağırlıklı görüntüde BOS'a benzer şekilde hiperintens».

> **Sık hata**
>
> Ekranın parlaklık ve kontrast ayarını değiştirip bir şeyi «daha beyaz» görmek. Röntgen ve BT'de ekran ayarı (pencere) görünümü değiştirir ama dokunun gerçek atenüasyonunu değiştirmez. BT'de karar verirken ölçüme başvurun.

BÖLÜM 2

Röntgen: atenüasyon ve beş temel dansite

Bu bölümün sonunda bir direkt grafideki her gri tonu beş temel dansiteden birine yerleştirebileceksiniz.

> *Röntgen bir gölge görüntüsüdür. X ışınını çok zayıflatan yapılar filmde (dedektörde) beyaz, ışını az zayıflatan yapılar siyah görünür.*

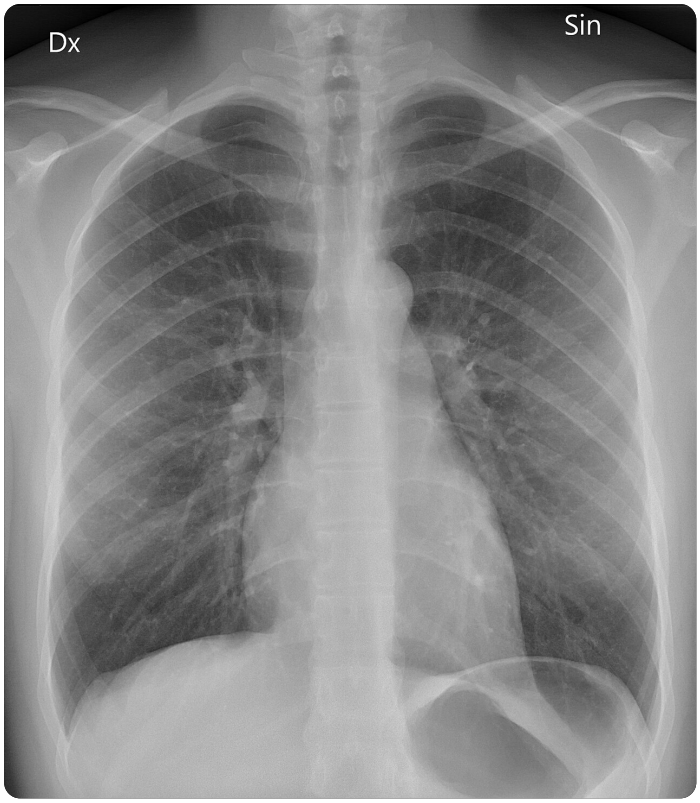
Atenüasyon neye bağlıdır?

Bir dokunun X ışınını ne kadar zayıflattığı başlıca üç faktöre bağlıdır:

- **Atom numarası:** Kalsiyum ve metal gibi yüksek atom numaralı maddeler ışını çok daha fazla zayıflatır.
- **Fiziksel yoğunluk:** Hava çok az, su ve yumuşak doku daha fazla zayıflatır.
- **Kalınlık:** Aynı doku, ışının yolunda ne kadar kalınsa o kadar beyaz görünür.

Beş temel dansite (siyahtan beyaza)

SIRA	DANSİTE	GÖRÜNÜM	ÖRNEKLER
1	**Hava / gaz**	Siyah (en radyolüsen)	Trakea, akciğer, mide ve barsak gazı, pnömotoraks, serbest hava
2	**Yağ**	Koyu gri	Subkutan yağ, perirenal yağ, psoas kenarını belirleyen yağ planları, eklem yağ yastıkçıkları
3	**Yumuşak doku / sıvı**	Orta gri	Kas, kalp, damarlar, karaciğer, kan, plevral sıvı (röntgende yumuşak doku ile sıvı ayırt edilemez)
4	**Kemik / kalsiyum**	Beyaz	Kortikal kemik, kalsifiye lenf nodu, damar duvarı kalsifikasyonu, radyoopak taşlar
5	**Metal**	Parlak beyaz (en radyoopak)	Protez, vida, plak, klips, elektrot, yabancı cisim, kontrast madde (yüksek atom numaralı)



Normal PA akciğer grafisi. Bu görüntüde beş dansitenin tamamını arayın: akciğerlerde ve trakeada hava, aksilla ve göğüs duvarında yağ, kalp ve diyaframda yumuşak doku, kaburga ve klavikulalarda kemik; varsa EKG elektrotları veya klipslerde metal.

Kenarları görmenin şartı: komşu dansite farkı

Röntgende bir yapının sınırını görebilmeniz için, o yapının **farklı dansitede bir komşusu** olmalıdır. Kalbin kenarını görmenizin nedeni, yanında hava dolu akciğerin bulunmasıdır. Psoas kasının kenarını görmenizin nedeni, çevresindeki yağ planıdır.

> **Silüet işareti**
>
> Aynı dansitedeki iki yapı birbirine temas ederse aralarındaki sınır kaybolur. Örneğin kalp kenarına komşu akciğer alanı sıvı veya konsolidasyonla dolarsa kalp kenarı silinir. Bu, lezyonun lokalizasyonu için en değerli röntgen ipuçlarından biridir (Cilt 02'de ayrıntılı).

Röntgenin üç doğal sınırlaması

1. **Süperpozisyon** — Üç boyutlu vücut iki boyuta izdüşürülür. Önde ve arkada duran yapılar üst üste biner. Bu yüzden tek yön çoğu zaman yetmez; ortogonal ikinci yön (lateral) eklenir.

2. **Magnifikasyon** — Dedektörden uzak yapılar daha büyük görünür. AP grafide kalp, PA grafiye göre daha büyük görünür; AP grafide kalp boyutu hakkında dikkatli konuşun.

3. **Sınırlı kontrast** — Röntgen yalnızca beş kaba dansiteyi ayırır. Kan ile sıvıyı, tümör ile kası ayıramaz. Bu ayrım için BT, MR veya USG gerekir.

Opasite artışı mı, lüsensi artışı mı?

Röntgende her anormallik iki büyük gruptan birine girer:

Opasite artışı (daha beyaz)

- Hava olması gereken yerde sıvı, hücre veya doku (konsolidasyon, efüzyon, kitle)
- Akciğer hacminin azalması (atelektazi)
- Kalsifikasyon, sklerotik kemik lezyonu
- Yabancı cisim, metal

Lüsensi artışı (daha siyah)

- Olmaması gereken yerde hava (pnömotoraks, serbest hava, pnömomediastinum, cilt altı amfizem)
- Akciğerde hava hapsi, amfizem, bül
- Kemikte litik lezyon, osteopeni
- Kırık hattı (lüsent çizgi)

> **Sık hata**
>
> Röntgende «sıvı» ile «yumuşak doku»yu ayırt ettiğinizi düşünmek. Röntgende ikisi aynı dansitededir. Ayrımı biçim (menisküs, hava-sıvı seviyesi, yerçekimine göre dağılım) ve klinik bağlam yapar, gri ton değil.

BÖLÜM 3

BT: Hounsfield Ünitesi

Bu bölümün sonunda BT'de bir alanın içeriğini ölçerek tahmin edebileceksiniz.

> *BT de X ışını kullanır, ama gölge değil kesit üretir. Her vokselin atenüasyonu bir sayıya dönüştürülür: Hounsfield Ünitesi (HU).*

Ölçeğin mantığı

Hounsfield ölçeği iki sabit noktaya göre tanımlanır: **su = 0 HU** ve **hava = yaklaşık −1000 HU**. Sudan daha fazla atenüasyon yapan dokular pozitif, daha az yapanlar negatif değer alır. Bu yüzden BT, röntgenin beş kaba dansitesinin çok ötesinde ayrım yapabilir: yağı sudan, suyu kandan, kanı kalsifikasyondan sayısal olarak ayırabilirsiniz.

DOKU / MADDE	YAKLAŞIK HU	PRATİK YORUM
Hava	≈ −1000	Akciğer parankimi havaya yakın negatif değerler gösterir; serbest hava ve pnömotoraks en düşük değerlerdedir
Yağ	≈ −100 (yaklaşık −50 ile −150 arası)	Negatif değer, yağ içeriğini düşündürür; dermoid, lipom, anjiyomiyolipom gibi lezyonlarda aranır
Su / basit sıvı	≈ 0 (yaklaşık 0 ile +20 arası)	BOS, basit kist, idrar, safra; değer yükseldikçe protein, kan veya enfeksiyon içeriği akla gelir
Yumuşak doku	≈ +20 ile +60	Kas, karaciğer, dalak, böbrek, beyin parankimi bu aralıktadır (kontrastsız)
Akut kan	≈ +50 ile +80	Beyin parankiminden daha yüksektir; bu yüzden akut kanama kontrastsız BT'de hiperdens görünür
Kemik / kalsifikasyon	> +400 (kortikal kemikte çok daha yüksek)	Kalsifikasyon, taş, kortikal kemik; kemik penceresinde değerlendirilir
Metal	Ölçeğin üst sınırına yakın	Çizgisel (streak) artefaktlarla birlikte görülür; çevredeki ölçümler güvenilmez hale gelir

Değerler yaygın kabul gören yaklaşık referanslardır; cihaz, kesit kalınlığı, tüp voltajı ve hastaya göre değişebilir.

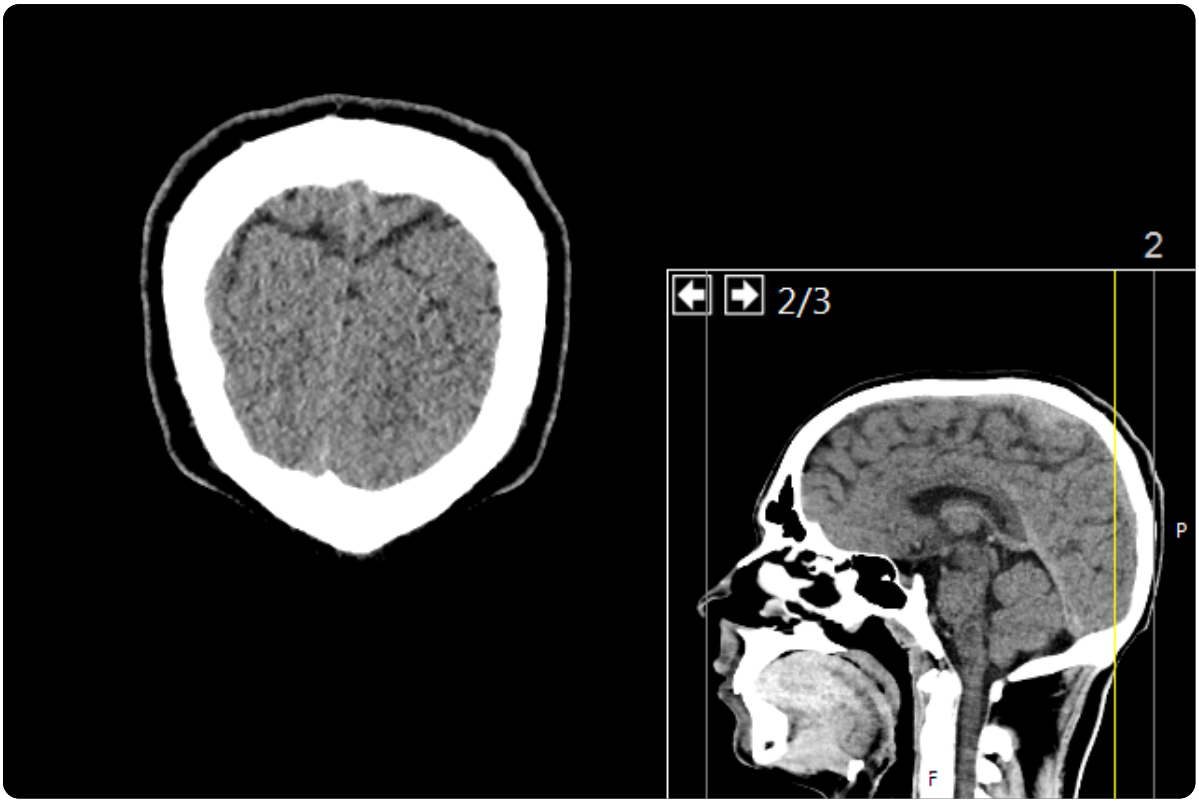
HU ile düşünmenin dört pratik kuralı

1. **Negatif değer → hava veya yağ.** −1000'e yakınsa hava, −100 civarındaysa yağ. Arada kalan değerler kısmi hacim etkisini düşündürür.

2. **Sıfıra yakın → sıvı.** Basit sıvı genellikle 0–20 HU arasındadır. Daha yüksek değerli «sıvı» kanlı, proteinli veya pürülan olabilir.

3. **Beyinden daha parlak kontrastsız alan → kan, kalsifikasyon veya kemik.** Akut kan +50–80 civarında, kalsifikasyon ise çok daha yüksektir. Emin değilseniz ölçün ve kemik penceresine geçin.

4. **Kontrast sonrası artış → tutulum.** Aynı lezyonu kontrastsız ve kontrastlı fazda ölçün. Belirgin HU artışı lezyonun kanlanması olduğunu gösterir; artış yoksa kist veya kanlanmayan doku düşünülür.



Normal kontrastsız beyin BT (beyin penceresi). Gri cevher, beyaz cevherden biraz daha dens görünür; BOS (ventriküller ve sulkuslar) suya yakın değeriyle koyu, kalvarya kemik değeriyle beyazdır.

ROI ölçümü: nasıl yapılır?

1. **Doğru kesiti seçin** — Lezyonun en geniş ve en homojen göründüğü kesit.

2. **ROI'yi lezyonun içinde tutun** — Kenarlara taşmayın; kenarda komşu dokuyla kısmi hacim etkisi ölçümü bozar.

3. **Ortalama ve standart sapmaya bakın** — Yüksek standart sapma heterojen içerik veya gürültü demektir.

4. **Aynı ROI'yi fazlar arasında tekrarlayın** — Kontrastsız, arteriyel, portal venöz ve gecikmiş fazda karşılaştırın.

5 **Küçük lezyonda dikkatli olun** — Çok küçük lezyonlarda HU ölçümü güvenilmez olabilir; raporda bunu belirtin.

Sık hata · Kısmi hacim etkisi

Kesit kalınlığından küçük bir yapı, komşu dokuların ortalaması gibi ölçülür. Küçük bir yağlı lezyon yağ değerinde görünmeyebilir, küçük bir kist «solid» gibi ölçülebilir. İnce kesit rekonstrüksiyonlara bakın.

Sık hata · Işın sertleşmesi

Yoğun kemik veya metal yakınında (örneğin posterior fossa, kafa tabanı, protez çevresi) koyu bantlar ve çizgiler oluşur. Bu alanlarda HU ölçümü ve dansite yorumu güvenilmezdir; «artefakt nedeniyle değerlendirme sınırlı» diye yazmaktan çekinmeyin.

BÖLÜM 4

BT: pencere seviyesi ve pencere genişliği

Bu bölümün sonunda doğru soruya doğru pencereyi seçebileceksiniz.

> *BT binlerce HU değerini ölçer, ama göz yalnızca sınırlı sayıda gri tonu ayırabilir. Pencere, bu geniş aralığın hangi kısmını gri tonlara yayacağınızı seçmenizdir.*

İki parametre

Pencere seviyesi (WL / L)

Gri skalanın **ortası**. Hangi HU değerinin orta gri görüneceğini belirler. İncelediğiniz dokunun yaklaşık HU değerine yakın seçilir.

Pencere genişliği (WW / W)

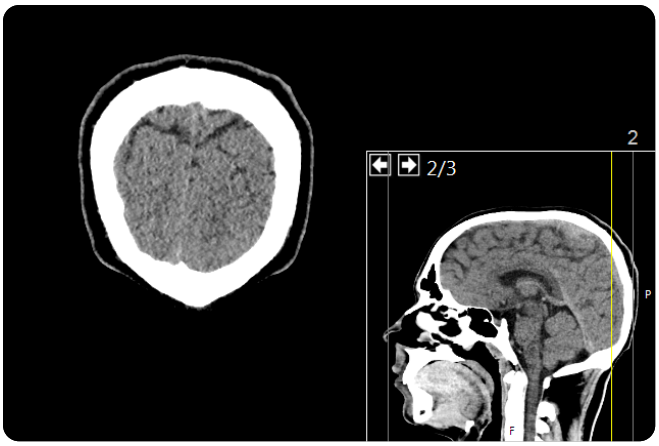
Gri skalaya yayılan **HU aralığı**. Dar pencere yüksek kontrast verir (benzer değerli dokuları ayırır); geniş pencere düşük kontrast verir (çok farklı dokuları aynı anda gösterir).

Matematik (bir kez anlayın, hep kullanın)

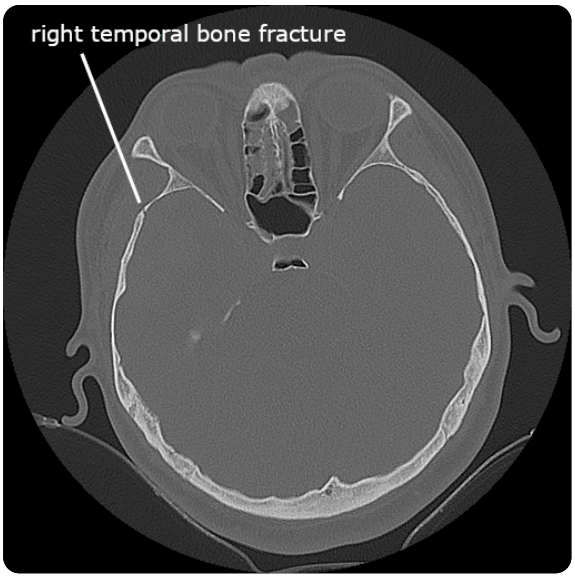
Gösterilen aralık: **alt sınır = L − W/2**, **üst sınır = L + W/2**. Alt sınırın altındaki her şey siyah, üst sınırın üstündeki her şey beyaz görünür. Arası gri tonlara dağılır.

ÖRNEK PENCERE (W / L)	GRİ ARALIĞI	SONUÇ
80 / 40	0 ile +80 HU arası	Beyin parankimindeki küçük farklar görünür; kemik tamamen beyaz, hava tamamen siyah
400 / 40	−160 ile +240 HU arası	Yağ, sıvı, yumuşak doku ve kontrastlı damarlar birlikte ayırt edilir
1500 / −600	−1350 ile +150 HU arası	Akciğer parankimi, damarlar, bronş duvarları ve hava ayrımı
2000 / 500	−500 ile +1500 HU arası	Kemik içi yapı ve korteks; yumuşak dokular soluk gri

Pencere değerleri yaklaşık referanslardır; kurumdan kuruma ve iş istasyonundan iş istasyonuna değişir. Cilt 03'te tüm pencereler ayrıntılı olarak tablolanmıştır.



Dar pencere (beyin): parankim içi farklar belirgin, kemik detayı kaybolur.



Geniş pencere (kemik): korteks ve kırık hatları görünür, yumuşak doku farkları kaybolur.

Pencere seçimi: soruya göre

1. **Sorunuzu belirleyin** — Kanama mı arıyorsunuz, kırık mı, nodül mü, serbest hava mı?
2. **Aranan şeyin HU değerini düşünün** — Kan +50–80, kemik >+400, hava −1000, yağ −100.
3. **Seviyeyi o değere, genişliği gereken kontrasta göre ayarlayın** — Benzer değerli dokuları ayırmak için dar, çok farklı değerleri birlikte görmek için geniş pencere.
4. **Her tetkiki en az iki pencerede kontrol edin** — Örneğin kafa BT'de beyin + kemik (ve gerektiğinde subdural/inme penceresi); toraks BT'de akciğer + mediasten + kemik.

> **Altın kural**
>
> Bir BT'yi tek pencerede bitirmeyin. İnce bir subdural hematom kemik ile aynı beyazlıkta kaybolabilir; batın BT'deki küçük serbest hava yumuşak doku penceresinde yağ ile karışabilir. Pencere değiştirmek birkaç saniye sürer, kaçırılan bulgu çok daha pahalıdır.

> **Sık hata**
>
> Pencereyi «görüntü güzel görünsün» diye ayarlamak. Pencere estetik değil, bir sorudur. Ayarladığınız her pencere bir hipotezi test etmelidir.

BÖLÜM 5

MR: sinyal — T1, T2, FLAIR ve DAG

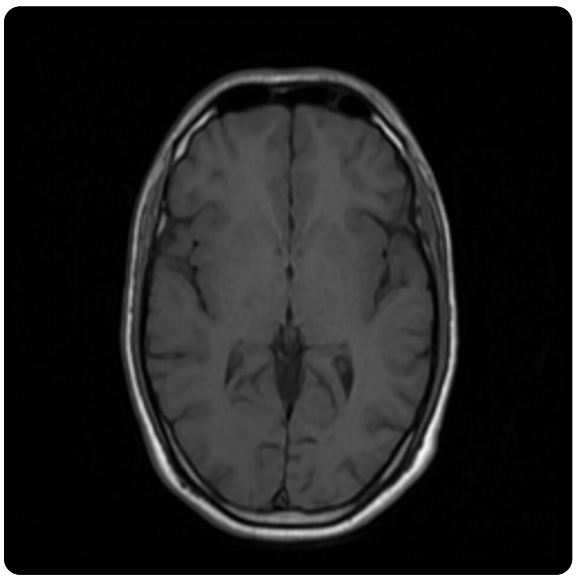
Bu bölümün sonunda bir MR görüntüsünün hangi sekans olduğunu birkaç saniyede tanıyabilecek ve parlaklığın ne anlama geldiğini söyleyebileceksiniz.

> *MR'da tek bir «gerçek» gri ton yoktur. Aynı doku, bir sekansta parlak, diğerinde koyu olabilir. Önce sekansı tanıyın, sonra sinyali yorumlayın.*

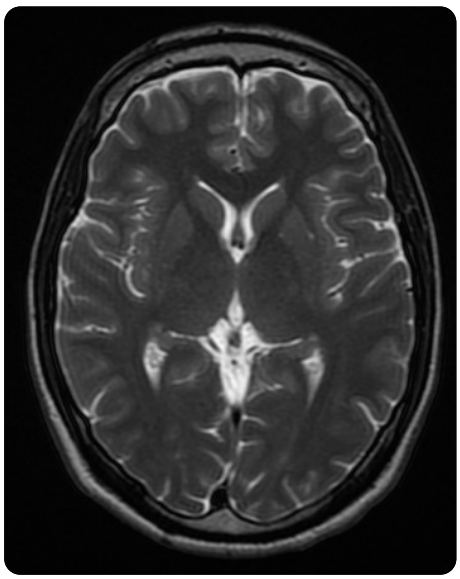
Temel fikir

MR görüntüsü, dokudaki (çoğunlukla su ve yağ içindeki) protonların radyofrekans uyarısından sonra nasıl davrandığını gösterir. Sekans parametreleri, görüntünün hangi doku özelliğini öne çıkaracağını belirler:

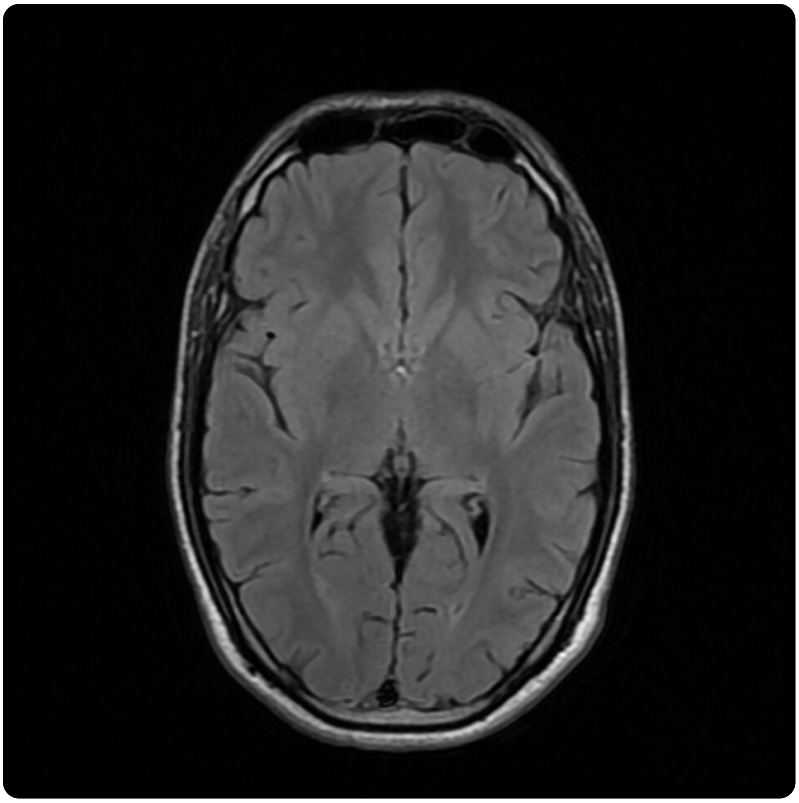
- **T1 ağırlıklı:** Anatomiyi iyi gösterir. Yağ parlak, su (BOS) koyudur.
- **T2 ağırlıklı:** Patolojiyi iyi gösterir. Su (BOS, ödem) parlaktır. Çoğu patoloji su içeriği arttığı için T2'de parlaklaşır.
- **FLAIR:** T2 benzeri bir görüntüdür ama serbest suyun (BOS) sinyali baskılanır. BOS koyu kalır, ödem ve lezyonlar parlak kalır. Ventrikül ve sulkus komşuluğundaki lezyonları görmek için idealdir.
- **DAG (difüzyon ağırlıklı görüntü):** Su moleküllerinin hareketini gösterir. Hareketi kısıtlanmış alanlar (örneğin akut enfarkt, apse içeriği, hücreden zengin tümörler) DAG'da parlak ve ADC haritasında koyudur.



T1 ağırlıklı beyin MR. Aranacak: BOS koyu, beyaz cevher gri cevherden daha parlak, subkutan yağ parlak.



T2 ağırlıklı beyin MR. Aranacak: BOS parlak, beyaz cevher gri cevherden daha koyu.



FLAIR. T2'ye benzer kontrast ama ventriküllerdeki BOS koyu. Periventriküler ve kortikal komşuluktaki lezyonlar bu sekansta daha kolay görülür.

Sekansı tanıma algoritması

1. **Önce görüntü başlığına (DICOM bilgisi) bakın** — Sekans adı genellikle yazılıdır. Tahmin etmeden önce okuyun.
2. **BOS'a bakın** — BOS parlaksa büyük olasılıkla T2. BOS koyuysa T1 veya FLAIR.
3. **BOS koyuysa beyin dokusuna bakın** — Beyaz cevher gri cevherden parlaksa T1; beyaz cevher gri cevherden koyuysa ve görüntü T2 karakterindeyse FLAIR.
4. **Yağa bakın** — Subkutan yağ parlak ve BOS koyuysa T1 lehine. Yağ baskılı sekanslarda yağ koyulaşır (adında genellikle «FS», «yağ baskılı» veya benzeri bir ifade bulunur).
5. **Difüzyonda b değeri ve ADC haritası** — DAG görüntüsü ile ADC haritası birlikte okunur; tek başına DAG yorumlanmaz.

Hangi sekansta ne parlak?

DOKU / İÇERİK	T1	T2	FLAIR	DAG
BOS / serbest su	Koyu	Parlak	Koyu (baskılanır)	Koyu

DOKU / İÇERİK	T1	T2	FLAIR	DAG
Yağ	Parlak	Orta-parlak (sekansa göre)	Orta-parlak	—
Ödem	Hafif koyu	Parlak	Parlak	Değişken (vazojenik ödemde genellikle kısıtlanma yok)
Akut enfarkt	İlk saatlerde belirgin olmayabilir	Zamanla parlaklaşır	Zamanla parlaklaşır	Parlak (ADC'de koyu)
Kortikal kemik, hava	Koyu (sinyal yok)	Koyu	Koyu	Koyu
Hızlı akan kan	Genellikle koyu (akım boşluğu)	Genellikle koyu (akım boşluğu)	Değişken	—
Gadolinyum tutulumu	Kontrastlı T1'de parlak	—	—	—
Kanama	Evreye göre değişir (hemoglobinin yıkım ürünlerine bağlı). Tek sekansla yorumlamayın; Cilt 04'te ayrıntılı.			

T1'de parlak olan şeyler (kısa liste)

T1'de parlaklık az sayıda nedene bağlıdır ve bu yüzden değerlidir: **yağ** **gadolinyum tutulumu** **subakut kan (methemoglobin)** **yoğun protein içeriği** **melanin** **bazı kalsifikasyonlar** . T1'de parlak bir alan gördüğünüzde bu listeyi gözden geçirin ve yağ baskılı sekansla karşılaştırın.

DAG'ı doğru okumak

1. **DAG'da parlak alanı bulun.**
2. **Aynı alana ADC haritasında bakın.** ADC'de koyuysa gerçek difüzyon kısıtlanması vardır.
3. **ADC'de koyu değilse** parlaklık T2 etkisinin yansıması olabilir («T2 parlama» etkisi). Bu durumda gerçek kısıtlanma demeyin.
4. **Klinik bağlamla birleştirin.** Akut nörolojik defisit + kısıtlanma → akut enfarkt öncelikli düşünülür; halka tutulumlu lezyon + santral kısıtlanma → apse ayırıcı tanıda öne çıkar.

> **Pratik kural**
>
> MR'da bir bulguyu her zaman en az iki sekansla tanımlayın: «T2 ve FLAIR'de hiperintens, T1'de hipointens, difüzyon kısıtlanması göstermeyen...». Tek sekanslı tanım çoğu zaman eksiktir.

Sık hata

MR raporunda «hiperdens» yazmak. MR'da dansite yoktur; sinyal vardır. Doğru terim «hiperintens». (Ayrıntı Bölüm 8'de.)

Güvenlik hatırlatması

MR çekim odasında manyetik alan her zaman açıktır. Metal implant, cihaz veya yabancı cisim şüphesinde kurumunuzun MR güvenlik protokolünü uygulayın. Bu, görüntü yorumundan önce gelir.

BÖLÜM 6

USG: ekojenite ve artefaktlar

Bu bölümün sonunda USG görüntüsündeki gri tonları doğru terimle adlandırabilecek ve artefaktları tanıya yardımcı ipuçlarına dönüştürebileceksiniz.

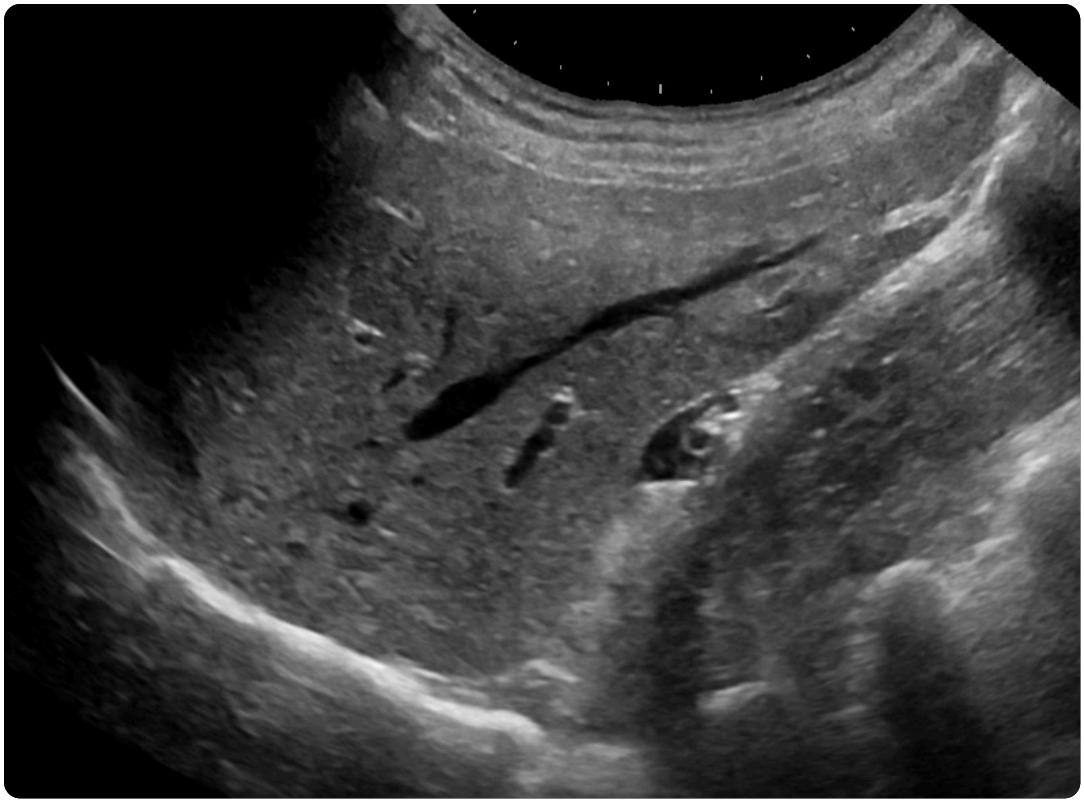
> *USG'de görüntü, ses dalgasının dokular arasındaki arayüzlerden geri yansımasıyla oluşur. Çok eko dönen alan parlak, hiç eko dönmeyen alan siyahtır.*

Ekojenite terimleri

TERİM	GÖRÜNÜM	TİPİK ÖRNEKLER
Anekoik	Tamamen siyah, içinde eko yok	Basit sıvı: mesane, safra kesesi, basit kist, asit (basit)
Hipoekoik	Referans dokudan daha koyu	Lenf nodu, birçok solid lezyon, kas; kalın veya hücreden zengin sıvılar
İzoekoik	Referans doku ile aynı parlaklıkta	Çevre parankime benzeyen lezyonlar (fark etmesi zordur; kontur ve kitle etkisine bakın)
Hiperekoik	Referans dokudan daha parlak	Yağ içeren yapılar, fibröz doku, taş ve kalsifikasyon, gaz, kemik yüzeyi

Ekojenite her zaman görecelidir. Bu yüzden her tanımda referans organı yazın. Sık kullanılan karşılaştırmalar:

- Normalde böbrek korteksi, karaciğere göre **izoekoik veya hipoekoik**tir. Böbrek korteksi karaciğerden parlaksa böbrek parankim hastalığı düşünülebilir.
- Karaciğerin böbrek korteksine göre belirgin parlaklaşması ve derin bölümlerin zayıf görülmesi yağlanma (hepatosteatoz) lehinedir.
- Dalak normalde karaciğere göre izoekoik veya hafif hiperekoiktir.

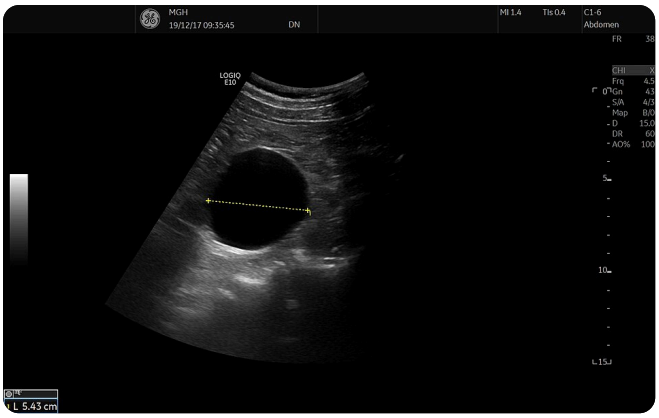


Normal karaciğer USG. Aranacak: homojen ince parankim ekosu, anekoik görünen damar lümenleri, karşılaştırma için görüntüdeki komşu organ (böbrek korteksi veya diyafram).

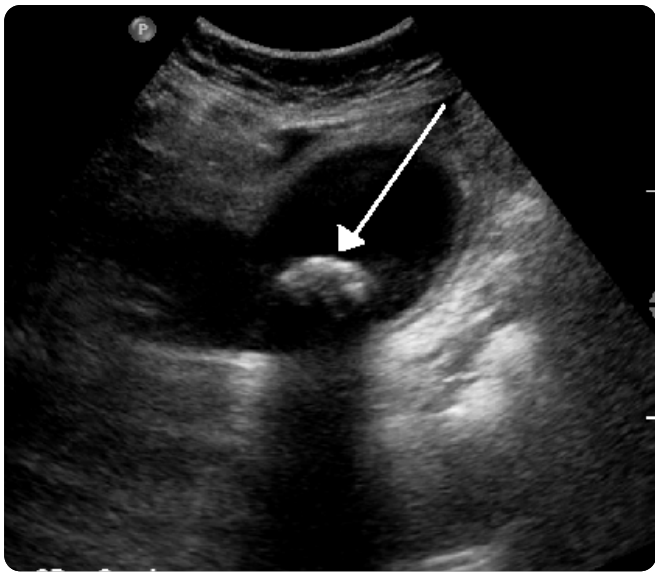
Artefaktlar: hata değil, ipucu

USG'de bazı artefaktlar tanıya doğrudan yardım eder. Onları tanımak, yapının içeriğini anlamanın en hızlı yoludur.

ARTEFAKT	GÖRÜNÜM	NE ANLATIR?
Akustik gölge	Parlak bir yapının arkasında siyah bant	Ses dalgasını yansıtan veya emen yapı: taş, kalsifikasyon, kemik. Gaz arkasında «kirli» (heterojen) gölge oluşur
Arka akustik güçlenme	Bir yapının arkasındaki dokunun çevresinden daha parlak görünmesi	Sesi az zayıflatan içerik: sıvı dolu yapılar (kist, safra kesesi, mesane)
Reverberasyon (A çizgileri)	Yüzeye paralel, eşit aralıklı parlak çizgiler	Güçlü yansıtıcı iki yüzey arasında ses dalgasının tekrar tekrar yansıması; akciğer USG'de havalı plevra yüzeyinin arkasında görülür
Kuyruklu yıldız / halka-aşağı	Küçük parlak yapının arkasında dikey, kısa veya uzun parlak çizgi	Küçük metal, kalsifikasyon veya hava-sıvı arayüzleri; akciğerde B çizgileri ayrı bir kavram olarak Cilt 05'te
Ayna görüntüsü	Güçlü yansıtıcı yüzeyin (örneğin diyafram) öbür tarafında yapının kopyası	Diyafram üstünde karaciğerin «kopyası» normal havalı akciğeri düşündürür



Bu görüntüde: basit böbrek kisti. Aranacak: anekoik içerik, ince ve düzgün duvar, arka akustik güçlenme.



Bu görüntüde: safra taşı. Aranacak: anekoik safra içinde hiperekoik odak ve arkasında temiz akustik gölge; pozisyon değişikliğiyle hareket.

USG'de yönlenme: üç kontrol

1. **Transdüser işaretçisi** — Ekrandaki işaretin hastada hangi yöne baktığını bilin. Uzunlamasına kesitte genellikle hastanın başı, enine kesitte hastanın sağı ekranın soluna gelecek şekilde çalışılır; kurum alışkanlığınızı öğrenin.

2. **Derinlik ve odak** — İncelenen organ ekranın merkezinde olmalı, odak noktası organ seviyesinde olmalıdır.

3. **Kazanç (gain)** — Çok yüksek kazanç anekoik bir kisti «içi ekolu» gösterebilir; çok düşük kazanç solid bir lezyonu kist gibi gösterebilir. Önce sıvı dolu bir referansı (mesane, safra kesesi) siyah görecek şekilde ayarlayın.

> **Pratik kural**
>
> USG'de her lezyonu iki dik düzlemde görüntüleyin. Tek düzlemde görülen «lezyon» bir damar, barsak ansı veya artefakt olabilir.

> **Sık hata**
>
> Anekoik her yapıyı «kist» diye adlandırmak. Damarlar, dilate kanallar ve sıvı dolu barsak ansları da anekoiktir. Renkli Doppler ile akımı kontrol edin ve yapının devamlılığını takip edin.

BÖLÜM 7

Aynı yapı, dört modalite

Bu bölümün sonunda bir dokunun her modalitedeki görünümünü tek tabloda karşılaştırabileceksiniz.

> *Bu tablo cildin özetidir. Ezberlemek yerine her hücrenin fiziksel nedenini söyleyebilmeyi hedefleyin.*

YAPI	RÖNTGEN	BT (KONTRASTSIZ)	MR	USG
Hava	Siyah (radyolüsen)	≈ −1000 HU, siyah	Sinyal yok (tüm sekanslarda koyu)	Parlak yüzey + kirli gölge, reverberasyon; arkası görülmez
Yağ	Koyu gri	≈ −100 HU	T1 parlak; yağ baskılı sekansta koyulaşır	Genellikle hiperekoik (bağlama göre değişebilir)
Basit sıvı (BOS, safra, idrar)	Yumuşak doku dansitesi (ayrılamaz)	≈ 0–20 HU	T1 koyu, T2 parlak, FLAIR'de BOS koyu	Anekoik + arka akustik güçlenme
Yumuşak doku (kas, organ)	Orta gri	≈ +20 ile +60 HU	Dokuya ve sekansa göre orta sinyal	Organa özgü ekojenite
Akut kan	Yumuşak doku dansitesi (ayrılamaz)	≈ +50 ile +80 HU, hiperdens	Evreye göre değişken; tek sekansla yorumlanmaz	Değişken; taze kanama ekojen, zamanla değişir
Kortikal kemik	Beyaz	Çok yüksek HU, kemik penceresinde değerlendirilir	Tüm sekanslarda koyu (kemik iliği yağ nedeniyle T1'de parlak)	Parlak yüzey + akustik gölge; içi görülmez
Kalsifikasyon / taş	Beyaz (radyoopaksa)	Yüksek HU, çoğu taş görünür	Genellikle koyu, değişken; MR kalsifikasyonda zayıftır	Hiperekoik + temiz akustik gölge

YAPI	RÖNTGEN	BT (KONTRASTSIZ)	MR	USG
Metal	Parlak beyaz	Ölçek üstü + çizgisel artefakt	Sinyal boşluğu + duyarlılık artefaktı; güvenlik önceliklidir	Çok parlak + reverberasyon / kuyruklu yıldız

Tablodan çıkan beş ders

1. **Röntgen kan ile sıvıyı ayıramaz; BT ayırır.** Akut kanama şüphesinde kontrastsız BT bu yüzden ilk tercihlerdendir.
2. **Sıvı, USG'nin en güçlü alanıdır.** Anekoik içerik ve arka akustik güçlenme, kistik yapıyı hızla doğrular.
3. **Kalsifikasyon için BT, MR'dan üstündür.** MR'da kalsifikasyon gözden kaçabilir veya başka bir şeye benzeyebilir.
4. **Yağ her modalitede tanınabilir.** Röntgende koyu gri, BT'de negatif HU, MR'da yağ baskılamayla koyulaşan T1 parlaklığı.
5. **Hava ve kemik, USG'nin arkasını göremediği engellerdir.** Bu yüzden USG'de pencere (akustik pencere) seçimi önemlidir.

Kendinizi test edin

- [ ] Kontrastsız BT'de 70 HU ölçtüğünüz beyin içi bir alan neyi düşündürür ve hangi pencereyi açarsınız?
- [ ] T1'de parlak bir lezyon görüyorsunuz. Yağ olup olmadığını nasıl doğrularsınız?
- [ ] USG'de anekoik bir yapının kist mi damar mı olduğunu nasıl ayırırsınız?
- [ ] Röntgende kalp kenarının silindiğini görüyorsunuz. Bu, komşu akciğer hakkında ne söyler?
- [ ] BT'de −90 HU ölçtüğünüz bir böbrek lezyonu hangi içeriği düşündürür?

BÖLÜM 8

Doğru kelime: dansite, sinyal, ekojenite

Bu bölümün sonunda raporlarınızda her modalite için doğru terim ailesini kullanacaksınız.

> *Yanlış terim, okuyana sizin hangi fiziği düşündüğünüzü bilmediğinizi söyler. Doğru terim ise bulgunun yarısını zaten tanımlar.*

MODALİTE	ARTMIŞ	AZALMIŞ	AYNI	ÖZEL TERİMLER
Röntgen	Opasite, radyoopak	Lüsensi, radyolüsen	—	Silüet işareti, hava bronkogramı, hava-sıvı seviyesi
BT	Hiperdens	Hipodens	İzodens	Tutulum (kontrastlanma), yıkanma, kısmi hacim, buzlu cam, konsolidasyon
MR	Hiperintens	Hipointens	İzointens	Difüzyon kısıtlanması, akım boşluğu, yağ baskılama, duyarlılık artefaktı
USG	Hiperekoik	Hipoekoik	İzoekoik	Anekoik, akustik gölge, arka akustik güçlenme, vaskülarite (Doppler)

Tanımın beş bileşeni

Her bulgu, modalitesi ne olursa olsun, şu beş bileşenle tanımlanır:

1. **Lokalizasyon** — Organ, segment veya lob, taraf, anatomik ilişki. («Karaciğer sağ lobunda», «sol frontal lobda».)
2. **Boyut** — Ölçülebilir ise en az iki boyutta; takipte aynı düzlemde ölçün.
3. **Biçim ve sınır** — Yuvarlak, oval, lobüle, düzensiz; düzgün sınırlı, düzensiz sınırlı, spiküle.
4. **İçerik terimi** — Modaliteye uygun: dansite, sinyal veya ekojenite; homojen veya heterojen.
5. **Davranış ve etki** — Kontrast tutulumu, Doppler akımı, kitle etkisi, çevre dokuya yayılım, komşu yapılarla ilişki.

Zayıf tanım

«Karaciğerde lezyon izlendi.»

Nerede? Ne kadar? Neye benziyor? Ne yapıyor? Okuyan hiçbir karar veremez.

Güçlü tanım

«Karaciğer sağ lobunda, yaklaşık 2 × 2 cm boyutlu, düzgün sınırlı, anekoik, arka akustik güçlenme gösteren, iç ekosu ve Doppler'de akımı olmayan lezyon; basit kist ile uyumlu.»

Not: Ölçüler yalnızca cümle yapısını göstermek için örnektir.

Sık hata · Terim karışıklığı

«BT'de hiperekoik», «MR'da hipodens», «USG'de opasite» gibi ifadeler. Rapor yazmadan önce kendinize sorun: «Bu görüntüyü hangi fizik oluşturdu?» Cevap terimi belirler.

Sık hata · Yorumu tanımın yerine koymak

«Kitle izlendi» veya «metastaz ile uyumlu» demek, önce tanımı yapmadan sonuca atlamaktır. Önce gördüğünüzü tarafsız terimlerle tanımlayın, sonra yorumunuzu ayrı bir cümleyle yazın.

Ek kaynak

Tüm terimlerin ve kısaltmaların modaliteye göre tek satırlık açıklamaları için hediyeniz «Görüntünün Alfabesi: Rapor Terimleri ve Kısaltmaları»na bakın.

BÖLÜM 9

4 adımlı metot: HAZIRLA · TARA · TANIMLA · ÖZETLE

Bu bölümün sonunda koleksiyonun tamamında kullanılan okuma metodunu her modalitede uygulayabileceksiniz.

> *Deneyimli bir radyoloğu hızlı yapan şey zekâ değil, sıradır. Aynı sırayı her tetkikte, her seferinde uygularsınız; sıra sizi korur.*

Bu metot dört adımdan oluşur. Altı cildin ve beş hediyenin tamamı bu dört adımı kullanır. Bölüm 10'da bunun yedi maddelik uzun halini, yani **sabit sırayı** göreceksiniz.

Adım 1 · HAZIRLA

Görüntüye bakmadan önce yapılan her şeydir. Çoğu hata bu adım atlandığı için olur.

- **Belirle:** Doğru hasta mı (ad, protokol numarası), doğru tetkik mi, doğru tarih mi? Klinik soru ne? İstem formunda ne yazıyor? Bu tetkikle hangi soruya cevap aranıyor?
- **Kalite:** Tetkik teknik olarak yeterli mi? Röntgende rotasyon, inspirasyon, penetrasyon ve alan; BT'de hareket, artefakt, kontrast zamanlaması; MR'da hareket ve sekans eksiksizliği; USG'de akustik pencere ve hasta uyumu.
- **Yönlen:** Taraf işaretleri, kesit düzlemi (aksiyel, koronal, sagittal), pencere veya sekans. Ekranda hastanın sağı nerede?

Adım 2 · TARA

Her bölgeyi, her seferinde, aynı sırayla gözden geçirmektir.

- Modaliteye ve bölgeye özgü bir tarama sırası kullanın (Cilt 02–05'te her biri ayrıntılı).
- **İlk bulguda durmayın.** Belirgin bir bulgu gördüğünüzde tarama sırasına devam edin. İkinci bulgu çoğu zaman en önemli olandır.
- Gizli alanları (kör noktaları) bilinçli olarak kontrol edin.
- Görüntünün kenarlarını ve görüntü alanına giren komşu bölgeleri de tarayın.

Adım 3 · TANIMLA

Gördüğünüzü doğru kelimelerle, tarafsız şekilde yazmaktır.

- Modaliteye uygun terim: dansite, sinyal veya ekojenite.
- Lokalizasyon, boyut, biçim, sınır, içerik, davranış (Bölüm 8'deki beş bileşen).
- **Karşılaştır:** Eski tetkik var mı? Değişim var mı? Kontralateral tarafla simetri nasıl?

Adım 4 · ÖZETLE

Okuyana karar verdirecek sonucu yazmaktır.

- **Sonuç cümlesi:** En önemli bulgu ilk sırada.
- **Ayırıcı tanı:** Kesin değilseniz olası tanıları olasılık sırasına göre yazın.
- **Öneri:** Gerekiyorsa ek tetkik, karşılaştırma veya klinik korelasyon.
- **Acil bulguyu bildir:** Hayatı tehdit eden veya acil müdahale gerektiren bir bulgu varsa, kurumunuzun kritik bulgu bildirim prosedürüne göre ilgili hekime ve uzman hocanıza hemen haber verin; bildirimi kayıt altına alın.

ADIM	TEMEL SORU	ATLANIRSA NE OLUR?
HAZIRLA	Neye, kimin için, hangi kaliteyle bakıyorum?	Yanlış hasta, yanlış taraf, teknik yetersizliğe bağlı sahte bulgu
TARA	Her yere baktım mı?	Tatmin olma hatası: ilk bulgudan sonra ikinci bulgu kaçar
TANIMLA	Gördüğümü doğru ve tarafsız mı yazdım? Öncekiyle karşılaştırdım mı?	Belirsiz rapor; yeni ile eski bulgunun karışması
ÖZETLE	Okuyan ne yapmalı?	Önemli bulgu raporun ortasında kaybolur; acil durum gecikir

> **Neden bu kadar katı?**
>
> Nöbette yorgun, acele içinde ve sık sık bölünürsünüz. Böyle anlarda hafıza değil alışkanlık çalışır. Sabit bir sıra, yorgunken bile her yere bakmanızı sağlar.

BÖLÜM 10

Sabit sıra: yedi madde, her tetkikte

Bu bölümün sonunda 4 adımlı metodun uzun halini ezbere uygulayabileceksiniz.

> *Sabit sıra, dört adımın yedi maddeye açılmış halidir: Belirle · Kalite · Yönlen · Tara · Tanımla · Karşılaştır · Özetle.*

#	MADDE	ADIM	NE YAPARSINIZ?
1	**Belirle**	HAZIRLA	Hasta kimliği, tetkik türü, tarih ve saat, protokol, klinik soru
2	**Kalite**	HAZIRLA	Teknik yeterlilik, artefaktlar, eksik sekans veya faz, görüntü alanı
3	**Yönlen**	HAZIRLA	Taraf işaretleri, düzlem, pencere / sekans, transdüser yönü
4	**Tara**	TARA	Bölgeye özgü sırayla tüm görüntü; gizli alanlar; ilk bulguda durmadan
5	**Tanımla**	TANIMLA	Doğru terim, lokalizasyon, boyut, biçim, sınır, içerik, davranış
6	**Karşılaştır**	TANIMLA	Eski tetkikler, kontralateral taraf, aynı tetkikin farklı fazları / sekansları
7	**Özetle**	ÖZETLE	Sonuç, ayırıcı tanı, öneri, acil bulgu bildirimi

Maddelerin ayrıntısı

1 · BELİRLE

- Ekrandaki hasta adı ve protokol numarası istemle aynı mı?
- Tetkik istenen tetkik mi (örneğin kontrastsız istenmiş, kontrastlı çekilmiş olabilir)?
- Tetkik tarihi ve saati: Bu, en güncel tetkik mi?
- Klinik soru: «Ateş, öksürük», «travma», «ani başlangıçlı baş ağrısı»... Soru, taramanın yönünü değil, özetin vurgusunu belirler.

2 · KALİTE

- Görüntü yorumlanabilir mi? Değilse bunu yazmak bir bulgudur: «Hareket artefaktı nedeniyle değerlendirme sınırlıdır.»
- Görüntü alanı ilgili bölgeyi tamamen kapsıyor mu?
- Kontrastlı tetkikte kontrast zamanlaması soruya uygun mu?

3 · YÖNLEN

- Röntgende taraf işaretini okuyun, kalp gölgesinin ve mide gazının pozisyonuyla karşılaştırın.

- Kesitsel görüntülemede standart görüntüleme yönü: ekranın solu hastanın sağıdır (aksiyel kesitte hastaya ayak tarafından bakar gibi).
- Hangi pencerede veya hangi sekansta olduğunuzu bilin.

4 · TARA

- Bölgeye özgü sırayı kullanın (akciğer grafisi, kafa BT, batın BT için ilgili ciltlere bakın).
- Gizli alanları sona bırakmayın; listede sabit bir yere koyun.
- Bulguyu işaretleyin ama taramayı bitirmeden tanıya kilitlenmeyin.

5 · TANIMLA

- Beş bileşen: lokalizasyon, boyut, biçim-sınır, içerik terimi, davranış-etki.
- Ölçüm yaptığınız düzlemi ve kesiti not edin; takipte aynısını kullanın.

6 · KARŞILAŞTIR

- Arşivde önceki tetkik var mı? Bir önceki ile değil, mümkünse en eski uygun tetkikle de karşılaştırın; yavaş değişimler ancak böyle görülür.
- Kontralateral taraf: simetri, özellikle kemik ve eklem grafilerinde, beyin BT'de ve ekstremite USG'sinde güçlü bir araçtır.
- Fazlar ve sekanslar arası karşılaştırma: tutulum, yıkanma, sinyal değişimi.

7 · ÖZETLE

- Klinik soruya doğrudan cevap verin: «Pnömotoraks izlenmemiştir» de bir cevaptır.
- En önemli bulgu ilk sırada; rastlantısal bulgular sonra.
- Acil bulgu → bildirim → kayıt.

Sabit sıra · cep kartı

- [ ] **Belirle:** doğru hasta, doğru tetkik, doğru tarih, klinik soru
- [ ] **Kalite:** teknik yeterlilik, artefakt, alan
- [ ] **Yönlen:** taraf, düzlem, pencere / sekans
- [ ] **Tara:** aynı sıra, gizli alanlar, ilk bulguda durma
- [ ] **Tanımla:** doğru terim + beş bileşen
- [ ] **Karşılaştır:** eski tetkik, karşı taraf, fazlar / sekanslar
- [ ] **Özetle:** sonuç, ayırıcı tanı, öneri, acil bildirim

Sık hata · Klinik soruya göre taramak

«Klinik pnömoni diyor, sadece akciğere bakarım» yaklaşımı. Klinik soru özetin önceliğini belirler; taramanın kapsamını daraltmaz. Pnömoni sorulan bir grafide kaburga kırığı, serbest hava veya yanlış yerleşimli bir kateter de olabilir.

BÖLÜM 11

Metodu uygulamak: tanım cümleleri ve rapor iskeleti

Bu bölümün sonunda her modalite için aynı iskeleti kullanarak düzenli bir ön rapor yazabileceksiniz.

> *Metot kâğıda dökülmedikçe alışkanlığa dönüşmez. Her tetkikte aynı iskeleti doldurun; bir süre sonra eliniz kendiliğinden bu sırayla yazar.*

Genel rapor iskeleti

BAŞLIK	İÇERİK	METOTTAKİ KARŞILIĞI
Tetkik	Tetkik adı, bölge, kontrast durumu, tarih	Belirle
Klinik bilgi	İstemdeki soru	Belirle
Teknik	Kalite, kısıtlılıklar, artefaktlar	Kalite · Yönlen
Karşılaştırma	Varsa önceki tetkik ve tarihi; yoksa «karşılaştırma için önceki tetkik yoktur»	Karşılaştır
Bulgular	Sabit tarama sırasına göre bölge bölge tanım	Tara · Tanımla
Sonuç	Numaralı, önem sırasına göre; ayırıcı tanı ve öneri	Özetle

Modaliteye göre örnek tanım cümleleri

Aşağıdaki cümleler kalıp olarak verilmiştir. Köşeli parantezli kısımları kendi bulgunuza göre doldurun.

Röntgen

- «[Sağ / sol] [alt / orta / üst] zonda, [kalp kenarını / hemidiyafragmayı] silen, hava bronkogramı içeren opasite artışı.»
- «Kostofrenik sinüs [künt], menisküs şeklinde üst sınırı olan opasite; plevral efüzyon ile uyumlu.»

BT

- «[Lokalizasyon]da, yaklaşık [ölçü], [düzgün / düzensiz] sınırlı, kontrastsız kesitlerde [hiperdens / hipodens] ([değer] HU) lezyon.»
- «Kontrast sonrası [homojen / heterojen / periferik] tutulum gösteren…»

MR

- «[Lokalizasyon]da, T2 ve FLAIR'de hiperintens, T1'de hipointens, [difüzyon kısıtlanması gösteren / göstermeyen] alan.»
- «Kontrastlı T1'de [tutulum yok / nodüler / halka tarzı] tutulum.»

USG

- «[Organ]da, [referans organ]a göre [hipo / hiper / izo]ekoik, [ölçü], [düzgün / düzensiz] sınırlı, renkli Doppler'de [vaskülarite var / yok] lezyon.»
- «Anekoik, ince duvarlı, arka akustik güçlenme gösteren kistik lezyon.»

Sonuç bölümü yazma kuralları

1. **Numaralandırın** — Her sonuç ayrı bir madde.
2. **En önemlisini başa yazın** — Klinik soruya cevap veren veya acil olan bulgu birinci sırada.
3. **Tanım değil yorum yazın** — Bulgular bölümünde tanım, sonuç bölümünde yorum: «Sağ alt lob pnömonisi ile uyumlu konsolidasyon.»
4. **Kesinlik derecenizi dürüstçe belirtin** — «uyumlu», «düşündürür», «ayırıcı tanıda ... düşünülmelidir».
5. **Öneriniz somut olsun** — «Klinik korelasyon önerilir» yerine, gerekiyorsa hangi tetkikin hangi soru için önerildiğini yazın. Kurumunuzun öneri yazma kültürünü uzman hocanızdan öğrenin.

> **Pratik ipucu**
>
> Raporu bitirdikten sonra yalnızca «Sonuç» bölümünü okuyun. Klinisyen sadece bunu okusaydı doğru kararı verebilir miydi? Cevap hayırsa sonucu yeniden yazın.

> **Sık hata**
>
> Bulgular bölümünde fark edilen önemli bir bulgunun sonuç bölümüne taşınmaması. Sonuç yazdıktan sonra bulgular bölümünü tekrar okuyun ve her anlamlı bulgunun sonuçta karşılığı olup olmadığını kontrol edin.

Daha fazla şablon ve alıştırma için «Pratik Defteri: Bulgudan Rapora» hediyenize bakın.

BÖLÜM 12

Hızlı başvuru kartları

Nöbette telefonda açık tutmanız için tek sayfalık özetler.

Röntgen · 5 dansite

Hava (siyah) → Yağ (koyu gri) → Yumuşak doku / sıvı (gri) → Kemik / kalsiyum (beyaz) → Metal (parlak beyaz).

Kenar görmek için komşu dansite farkı gerekir. Silüet işareti = aynı dansiteler temas ediyor.

BT · yaklaşık HU

Hava ≈ −1000 · Yağ ≈ −100 · Su ≈ 0 · Yumuşak doku ≈ +20/+60 · Akut kan ≈ +50/+80 · Kemik > +400.

Pencere: alt = L − W/2, üst = L + W/2. Her tetkik en az iki pencere.

MR · sekansı tanı

BOS parlak → T2. BOS koyu + beyaz cevher parlak → T1. BOS koyu + T2 karakteri → FLAIR. DAG parlak + ADC koyu → gerçek kısıtlanma.

T1'de parlak: yağ, gadolinyum, subakut kan, protein, melanin.

USG · ekojenite

Anekoik (sıvı) · Hipoekoik · İzoekoik · Hiperekoik (yağ, fibröz, taş, gaz, kemik).

Gölge = taş / kemik / gaz. **Arka güçlenme** = sıvı. Her lezyon iki düzlem + Doppler.

4 adımlı metot · her tetkikte

- ☐ **HAZIRLA** — Belirle · Kalite · Yönlen
- ☐ **TARA** — her bölge, her seferinde aynı sırayla; ilk bulguda durma
- ☐ **TANIMLA** — doğru terim, lokalizasyon, boyut, sınır; Karşılaştır
- ☐ **ÖZETLE** — sonuç cümlesi, ayırıcı tanı, öneri; acil bulguyu bildir

Terim kontrolü · rapor göndermeden önce

- [ ] Röntgende: opasite / lüsensi kullandım
- [ ] BT'de: hiper / hipo / izodens kullandım, şüpheli alanı ölçtüm
- [ ] MR'da: hiper / hipo / izointens kullandım, en az iki sekansla tanımladım
- [ ] USG'de: ekojeniteyi referans organa göre yazdım, iki düzlemde baktım
- [ ] Her bulguda lokalizasyon, boyut, sınır ve içerik var
- [ ] Sonuç bölümü klinik soruya doğrudan cevap veriyor

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
5. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
6. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
7. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
8. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
9. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Cilt 02 · Sistematik Röntgen'i açın. Bu cilt boyunca öğrendiğiniz beş dansiteyi ve sabit sırayı, akciğer, batın ve kemik grafilerinde hiçbir alanı atlamadan uygulayacaksınız.

Terimlerden emin olmadığınız her an için hediyeniz **Görüntünün Alfabesi: Rapor Terimleri ve Kısaltmaları**'nı yanınızda tutun.